	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK SISTEM CERDAS	
	JOBSHEET 2	**MANAJEMEN SUMBER DAYA CPU PADA PROSES INFERENSI EDGE AI**

A. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi CPU Governor dan konsep DVFS pada Linux.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh frekuensi CPU, jumlah thread, dan CPU Affinity terhadap inferensi AI.
3. Mahasiswa mampu mengatur CPU Governor, jumlah thread, dan core CPU untuk inferensi AI.
4. Mahasiswa mampu membandingkan performa object detection berdasarkan FPS, inference time, CPU utilization, dan temperatur.
5. Mahasiswa mampu menganalisis pengaruh pengelolaan sumber daya CPU terhadap performa Edge AI.

B. DASAR TEORI

1. Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS) dengan CPU Governor

   DVFS adalah teknik manajemen daya yang umum digunakan dengan mengatur frekuensi clock sebuah prosesor untuk menghemat konsumsi energi dalam suatu komputasi (Le Sueur & Heiser, 2010). Beberapa governor yang tersedia antara lain:

   a. PERFORMANCE

   Governor performance mempertahankan CPU pada frekuensi setinggi mungkin dalam batas frekuensi yang tersedia. Governor ini mengutamakan performa dan waktu respons dibandingkan efisiensi energi.

   b. POWERSAVE

   Governor powersave mengutamakan penghematan energi dengan mempertahankan CPU pada frekuensi serendah mungkin yang diizinkan. Akibatnya, kemampuan CPU untuk meningkatkan frekuensi ketika beban meningkat menjadi terbatas.

c. ONDEMAND

Governor ondemand menyesuaikan frekuensi CPU berdasarkan tingkat utilisasi CPU. Ketika beban meningkat, frekuensi CPU dinaikkan. Ketika beban menurun, frekuensi diturunkan.

Tabel 1. Parameter Ondemand

Parameter	Keterangan
up_threshold	Persentase utilisasi CPU yang menjadi batas untuk menaikkan frekuensi
sampling_rate	Interval waktu governor memeriksa utilisasi CPU
sampling_down_factor	Faktor yang memengaruhi seberapa sering frekuensi diturunkan
ignore_nice_load	Menentukan apakah beban dengan nilai nice diperhitungkan
powersave_bias	Bias yang digunakan untuk mengarahkan penggunaan frekuensi lebih rendah
io_is_busy	Mempertimbangkan aktivitas I/O sebagai kondisi CPU busy, jika didukung

d. CONSERVATIVE

Governor conservative juga menyesuaikan frekuensi berdasarkan utilisasi CPU, tetapi perubahan frekuensi dilakukan secara bertahap. Governor ini lebih berhati-hati dalam menaikkan frekuensi dibandingkan ondemand.

Tabel 2. Parameter Conservative

Parameter	Keterangan
up_threshold	Batas utilisasi untuk mulai meningkatkan frekuensi

down_threshold	Batas utilisasi untuk mulai menurunkan frekuensi
sampling_rate	Interval pemeriksaan utilisasi CPU
freq_step	Besarnya langkah perubahan frekuensi
ignore_nice_load	Menentukan apakah beban nice diperhitungkan

e. SCHEDUTIL

Governor schedutil menggunakan informasi dari Linux CPU scheduler untuk menentukan frekuensi CPU. Frekuensi disesuaikan berdasarkan estimasi beban yang dilakukan scheduler.

Tabel 3. Parameter Schedutil

Parameter	Keterangan
rate_limit_us	Mengatur jarak waktu minimum antar perubahan frekuensi CPU.

f. USERSPACE

Governor userspace memberikan kontrol frekuensi CPU kepada aplikasi atau pengguna. Berbeda dengan governor otomatis seperti ondemand atau schedutil, frekuensi dapat ditentukan secara eksplisit.

Tabel 4. Parameter Userspace

Parameter	Keterangan
scaling_setspeed	Menentukan frekuensi CPU yang ingin digunakan

Pada trainer ini, governor userspace menyediakan fitur *Dynamic Scripting* yang memungkinkan pengguna mengatur nilai scaling_setspeed secara dinamis menggunakan beberapa sintaks (*syntax*) yang telah disediakan.

2. Thread Allocations

Berdasarkan definisi dari Dubois et al. (2012), thread merupakan abstraksi yang menyematkan eksekusi dari langkah langkah komputasi dan berjalan di atas inti

pemrosesan fisik CPU (core), di mana core dapat bersifat multi-threaded dan mampu mengeksekusi lebih dari satu thread secara bersamaan. Penerapan alokasi thread pada trainer ini, dilakukan dengan mengatur parameter num_threads yang tersedia pada Interpreter TensorFlow Lite (TFLite) pada tingkat aplikasi.

3. CPU Affinity/Core Pinning

   Berdasarkan definisi dari Dubois et al. (2012), core merupakan sebuah entitas perangkat keras yang berguna untuk menyusun urutan dan mengeksekusi instruksi dari suatu thread. Sementara itu, core pinning atau biasa disebut CPU affinity merupakan pengaturan sistem yang digunakan untuk meningkatkan data locality dan mengurangi context switches, yang diimplementasikan oleh sistem operasi dengan cara mengikat (binding) suatu thread pada inti pemrosesan fisik (core) tertentu agar thread tersebut selalu dieksekusi pada core yang sama (Zhao et al., 2023).

C. ALAT DAN BAHAN

1. Manual Book Trainer
2. Trainer Edge Computing
3. Adaptor 5V, 3A
4. Kabel UTP
5. Papan Objek Deteksi Trainer
6. Komputer/Laptop

D. KESELAMATAN KERJA

1. Pastikan area laboratorium atau area praktikum bersih dan kering.
2. Pastikan tangan dalam keadaan kering saat mengoperasikan trainer.
3. Gunakan pakain wearpack sesuai standar untuk mencegah resiko sengatan listrik.
4. Jangan menyentuh bagian terminal yang bertegangan dengan tangan secara langsung.

E. LANGKAH KERJA

Pengujian CPU Governor Tanpa Tunable

1. Buka halaman CPU Management.
2. Atur frekuensi minimum ke 0.6 GHz dan frekuensi maksimum ke 1.8 GHz (nilai batas standar Raspberry Pi 4B).
3. Pada bagian CPU Governor, ubah mode menjadi Performance.

4. Buka halaman Main Monitor, lalu jalankan deteksi pada Board 1 dengan pilihan Ground Truth “Board 1 - Dataset” dan FPS Kamera 30.
5. Amati parameter performa deteksi serta CPU Status (Current Frequency dan Temperature), kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan.
6. Hentikan proses deteksi.

No	**Mode Governor**	**Forward-pass Time (ms)**	**Inference FPS (ms)**	**Frequency (GHz)**	**Temperature (°C)**
1	Performance			1.8	
2	Powersave			0.6	

Pengujian CPU Governor dengan Tunable Parameter

7. Buka kembali halaman CPU Management.
8. Pada bagian CPU Governor, ubah mode menjadi Schedutil.
9. Amati dan catat nilai parameter tunable bawaan (Rate Limit Limit / Rate Limit Us).
10. Buka halaman Main Monitor, lalu jalankan deteksi pada Board 1 dengan pilihan Ground Truth “Board 1 - Dataset” dan FPS Kamera 30.
11. Amati perubahan nilai pada parameter performa deteksi dan CPU Status (Current Frequency dan Temperature) selama beberapa saat, lalu catat hasilnya.
12. Hentikan proses deteksi.

No	**Mode Governor**	**Parameter Tunable**	**Forward-pass**	**Inference FPS**	**Current Frequency**	**Temperature**
1	Schedutil	Rate Limit: *(Default Us)*				

Pengujian Core Pinning dan Thread Allocation

13. Buka halaman CPU Management.
14. Atur CPU Governor ke mode Performance.
15. Atur nilai Thread Allocation menjadi 4.
16. Atur Core Pinning pada Core 0 – 3 (menggunakan seluruh 4 core).
17. Buka halaman Main Monitor, lalu jalankan deteksi pada Board 1 dengan pilihan Ground Truth “Board 1 - Dataset” dan FPS Kamera 30.

18. Amati metrik performa deteksi, nilai CPU Utilization total, serta persentase beban penggunaan pada masing-masing core (Core 0, 1, 2, dan 3).
19. Catat seluruh hasil pengamatan pada tabel yang tersedia, kemudian hentikan proses deteksi.

No	Konfigurasi Alokasi	Forward-pass (ms)	Inference FPS	CPU Utilization	Core (%)
1	Thread 4 Core 0 - 3				• Core 0: • Core 1: • Core 2: • Core 3:

F. TUGAS PRAKTIK

Tugas Pengujian CPU Governor Tanpa Tunable

1. Ulangi langkah kerja nomor 1 sampai 6 dengan mengubah mode CPU Governor menjadi Powersave.
2. Amati parameter performa deteksi serta CPU Status (Current Frequency dan Temperature), kemudian catat seluruh hasil pengamatan pada tabel yang disediakan.

Tugas Pengujian CPU Governor dengan Tunable Parameter

1. Ulangi langkah kerja nomor 7 sampai 11 menggunakan CPU Governor jenis Conservative dan Ondemand.
2. Atur parameter Threshold pada kedua governor tersebut dengan ketentuan nilai: Threshold Up = 80 dan Threshold Down = 40.
3. Amati perubahan nilai pada parameter performa dan CPU Status selama proses pengujian, kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan.

Tugas Pengujian CPU Governor dengan Dynamic Scripting

1. Ulangi langkah kerja nomor 7 sampai 11 menggunakan CPU Governor Userpsace
2. Aktifkan Dynamic Scripting, dengan logika:
   Jika inferensi jalan, nilai maksimum. Jika inferensi jalan dan nilai temperatur > 60, turunkan 1 step. Jika inferensi tidak berjalan set minimum

3. Amati perubahan nilai pada parameter performa dan CPU Status selama proses pengujian, kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan.

Tugas Praktik Core Pinning dan Thread Allocation

1. Ulangi langkah kerja nomor 13 sampai 19 dengan menggunakan variasi alokasi sumber daya berikut secara bergantian:
   a. Variasi 1: Alokasi Thread 4 dengan penjatahan Core 2.
   b. Variasi 2: Alokasi Thread 1 dengan penjatahan Core 4.
2. Amati metrik performa inferensi, nilai *CPU Utilization* total, serta beban penggunaan pada masing-masing *core*, kemudian catat seluruh hasilnya pada tabel pengamatan.

G. PERTANYAAN ANALISIS

1. Bagaimana perbedaan nilai Inference FPS, Forward-pass Time, dan Temperature saat sistem menggunakan governor performance dibandingkan powersave dan schedutil? Dari ketiga mode tersebut, mana yang paling ideal untuk sistem real-time? Jelaskan.
2. Bagaimana perubahan nilai ambang batas (Threshold Up/Down) pada governor ondemand atau conservative memengaruhi kecepatan reaksi CPU dalam menaikkan atau menurunkan frekuensi saat proses deteksi objek dimulai dan berhenti?
3. Berdasarkan logika skrip kustom pada governor userspace (menurunkan frekuensi 1 tingkat saat suhu > 60°C selama inferensi), bagaimana mekanisme ini membantu mencegah terjadinya thermal throttling ekstrem tanpa membuat Inference FPS drop secara drastis?
4. Apakah penambahan thread selalu berbanding lurus dengan peningkatan kecepatan inferensi pada model object detection? Jelaskan alasannya.
5. Apa korelasi antara konfigurasi thread terhadap CPU Utilization?

H. KESIMPULAN

Buatlah kesimpulan berdasarkan data tabel hasil pengamatan dan jawaban dari pertanyaan analisis terkait praktikum ini!

I. DAFTAR PUSTAKA

Le Sueur, E., & Heiser, G. (2010, October). Dynamic voltage and frequency scaling: The laws of diminishing returns. In Proceedings of the 2010 international conference on Power aware computing and systems (pp. 1-8).

Zhao, J., Lim, K., Anderson, T., & Enright Jerger, N. (2023, July). The case of unsustainable CPU affinity. In Proceedings of the 2nd Workshop on Sustainable Computer Systems (pp. 1-7).